# Zadanie nr 1 - trening neuronu liniowego

Inteligentna Analiza Danych

Łukasz Centkowski 264303
Maciej Dominiak 264307

25 października 2026

# 1 Cel zadania

Celem zadania było ustalenie, od czego zależy jednoznaczność wag końcowych neuronu liniowego trenowanego wieloma wzorcami oraz czy skuteczny trening jest w ogóle osiągalny. Oba pytania badano w trzech konfiguracjach różniących się relacją liczby wag $N$ do liczby wzorców $M$, a uzyskane obserwacje zinterpretowano przez pryzmat równoważności treningu z zadaniem rozwiązywania układu równań liniowych.

# 2 Wstęp teoretyczny

Trening neuronu liniowego regułą delty jest gradientową minimalizacją błędu średniokwadratowego [2]. Ponieważ wyjście neuronu zależy od wag liniowo, żądanie zerowego błędu na wszystkich wzorcach sprowadza się do układu równań

$$\mathbf{X}\mathbf{w} = \mathbf{t}, \qquad \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{M \times N}, \tag{1}$$

gdzie wierszami $\mathbf{X}$ są wzorce treningowe, a wagi pełnią rolę niewiadomych [1]. Liczba wzorców to liczba równań, liczba wag to liczba niewiadomych.

Każda poprawka wag jest wielokrotnością prezentowanego wzorca, więc przyrost $\mathbf{w} - \mathbf{w}_0$ leży w przestrzeni wierszowej $\mathbf{X}$, a składowa z jądra tej macierzy zostaje taka, jaka wypadła w losowaniu. Granicą treningu jest

$$\mathbf{w}_\infty = \mathbf{w}_0 + \mathbf{X}^+ \left(\mathbf{t} - \mathbf{X}\mathbf{w}_0\right), \tag{2}$$

gdzie $\mathbf{X}^+$ jest pseudoodwrotnością $\mathbf{X}$. Wpływ wag początkowych zależy więc od wymiaru jądra, czyli od rzędu macierzy [3]. Krok uczący przyjęto jako $\eta = 0{,}1$, wspólny dla wszystkich eksperymentów. Przy stałym kroku reguła przyrostowa nie zatrzymuje się dokładnie w punkcie granicznym, lecz w jego otoczeniu o promieniu rzędu $\eta$ [2]; obciążenie to jest widoczne w wynikach jako niewielka odchyłka od wartości przewidzianej (2).

# 3 Eksperymenty i wyniki

We wszystkich eksperymentach stosowano przyrostową regułę delty: wagi poprawiano po każdym wzorcu, a jedynym kryterium zatrzymania była

liczba epok $K = 20000$. Zbiór treningowy losowano *raz* dla danej konfiguracji, a wagi początkowe *osobno dla każdego przebiegu*, z rozkładu jednostajnego na $[-1, 1]$. Wartości $\mathbf{X}$ i $\mathbf{t}$ pochodzą z rozkładu $\mathcal{N}(0, 1)$, przy czym $\mathbf{t}$ losowano niezależnie od $\mathbf{X}$: przyjęcie $\mathbf{t} = \mathbf{X}\mathbf{w}$ czyniłoby układ zgodnym także dla $M > N$ i usuwało najistotniejszy z badanych przypadków.

## 3.1 Eksperyment nr 1: układ nadokreślony ($N < M$)

### 3.1.1 Założenia

Neuron o $N = 3$ wagach trenowany na $M = 10$ wzorcach, a więc więcej równań niż niewiadomych. Rząd macierzy $\mathbf{X}$ wynosi 3, krok uczący $\eta = 0{,}1$. Wykonano 8 przebiegów.

### 3.1.2 Przebieg

Każdy przebieg rozpoczynał się od innych wag losowych i obejmował $K$ epok na tym samym zbiorze treningowym. Po każdej epoce rejestrowano błąd średniokwadratowy na całym zbiorze, wyłącznie w celach pomiarowych.

### 3.1.3 Rezultat

Wagi końcowe wszystkich przebiegów zestawiono w Tab. 1.

Tabela 1: Wagi końcowe w ośmiu przebiegach dla $N = 3$, $M = 10$

| **Przebieg** | $w_1$ | $w_2$ | $w_3$ | **Błąd MSE** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4185 | −0,2131 | −0,3128 | 4,962e−01 |
| 2 | 0,4185 | −0,2131 | −0,3128 | 4,962e−01 |
| 3 | 0,4185 | −0,2131 | −0,3128 | 4,962e−01 |
| 4 | 0,4185 | −0,2131 | −0,3128 | 4,962e−01 |
| 5 | 0,4185 | −0,2131 | −0,3128 | 4,962e−01 |
| 6 | 0,4185 | −0,2131 | −0,3128 | 4,962e−01 |
| 7 | 0,4185 | −0,2131 | −0,3128 | 4,962e−01 |
| 8 | 0,4185 | −0,2131 | −0,3128 | 4,962e−01 |

Wagi są nieodróżnialne we wszystkich przebiegach, a rozrzut $5{,}551 \cdot 10^{-17}$ leży na poziomie precyzji arytmetyki zmiennoprzecinkowej. Błąd końcowy

0,4962 wobec granicy najmniejszych kwadratów 0,492861 pozostawia różnicę 0,003, która wynika z omówionego wyżej obciążenia reguły przyrostowej, a nie z nieskuteczności treningu. Skuteczny trening nie był możliwy: przy losowym $\mathbf{t}$ układ dziesięciu równań o trzech niewiadomych jest sprzeczny, a najlepszy kompromis jest tylko jeden.

## 3.2 Eksperyment nr 2: układ kwadratowy ($N = M$)

### 3.2.1 Założenia

Neuron o $N = 5$ wagach i $M = 5$ wzorców, rząd macierzy $\mathbf{X}$ równy 5, krok uczący $\eta = 0{,}1$, 8 przebiegów.

### 3.2.2 Przebieg

Jak w eksperymencie nr 1.

### 3.2.3 Rezultat

Wyniki przedstawia Tab. 2.

Tabela 2: Wagi końcowe w ośmiu przebiegach dla $N = 5$, $M = 5$

| **Przebieg** | $w_1$ | $w_2$ | $w_3$ | $w_4$ | $w_5$ | **Błąd MSE** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −1,2188 | −0,1165 | −0,2026 | 0,6470 | −1,4753 | 1,006e−29 |
| 2 | −1,2188 | −0,1165 | −0,2026 | 0,6470 | −1,4753 | 1,006e−29 |
| 3 | −1,2188 | −0,1165 | −0,2026 | 0,6470 | −1,4753 | 1,006e−29 |
| 4 | −1,2188 | −0,1165 | −0,2026 | 0,6470 | −1,4753 | 1,006e−29 |
| 5 | −1,2188 | −0,1165 | −0,2026 | 0,6470 | −1,4753 | 1,006e−29 |
| 6 | −1,2188 | −0,1165 | −0,2026 | 0,6470 | −1,4753 | 1,006e−29 |
| 7 | −1,2188 | −0,1165 | −0,2026 | 0,6470 | −1,4753 | 1,006e−29 |
| 8 | −1,2188 | −0,1165 | −0,2026 | 0,6470 | −1,4753 | 1,006e−29 |

Wagi końcowe są nieodróżnialne, rozrzut wynosi dokładnie zero, a błąd spada do $1{,}0 \cdot 10^{-29}$. Macierz $\mathbf{X}$ jest nieosobliwa, więc układ ma dokładnie jedno rozwiązanie i algorytm zbiega do niego niezależnie od punktu startowego. Jest to jedyna konfiguracja, w której trening jest zarazem skuteczny i jednoznaczny.

## 3.3 Eksperyment nr 3: układ niedookreślony ($N > M$)

### 3.3.1 Założenia

Neuron o $N = 10$ wagach i tylko $M = 4$ wzorcach. Rząd macierzy $\mathbf{X}$ wynosi 4, więc jądro ma wymiar $10 - 4 = 6$. Krok uczący $\eta = 0{,}1$, 8 przebiegów.

### 3.3.2 Przebieg

Jak poprzednio. Dodatkowo, dla każdego przebiegu sprawdzano zgodność wag końcowych z granicą przewidzianą równaniem (2) oraz badano, czy różnice między przebiegami leżą w jądrze macierzy $\mathbf{X}$.

### 3.3.3 Rezultat

Wagi końcowe zestawiono w Tab. 3; ze względu na liczbę wag tabelę podano w układzie transponowanym.

Tabela 3: Wagi końcowe w ośmiu przebiegach dla $N = 10$, $M = 4$

| | **Przebieg** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Waga** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| $w_1$ | −1,148 | −0,932 | −0,322 | −0,932 | −0,995 | −0,444 | −0,359 | −1,289 |
| $w_2$ | 0,232 | 0,688 | 0,263 | 0,310 | 0,140 | 0,353 | 0,176 | −0,101 |
| $w_3$ | 0,865 | −0,453 | 0,213 | 0,340 | 0,735 | 0,103 | 0,847 | 0,507 |
| $w_4$ | −0,003 | 0,334 | −0,124 | 0,490 | 0,041 | 0,180 | 0,174 | −0,521 |
| $w_5$ | −0,120 | 0,579 | 0,832 | 0,652 | 0,491 | 1,079 | 1,356 | 0,569 |
| $w_6$ | 0,159 | −0,853 | −0,163 | 0,246 | −0,273 | −0,049 | 0,222 | 1,070 |
| $w_7$ | 0,428 | −0,315 | 0,437 | 0,668 | −0,350 | 0,263 | −0,196 | −0,373 |
| $w_8$ | −0,516 | −0,441 | −1,332 | 0,635 | 0,479 | −0,748 | −0,809 | 0,420 |
| $w_9$ | −0,303 | 0,777 | 0,312 | 0,337 | 0,697 | 0,467 | 0,295 | 0,591 |
| $w_{10}$ | −0,423 | 0,317 | 0,071 | −0,625 | −1,196 | 0,482 | 1,081 | −0,300 |

Tym razem wagi końcowe różnią się w każdym przebiegu. Rozrzut wynosi 2,276, a więc tyle, ile same wagi. Mimo to błąd końcowy spada do $5{,}9 \cdot 10^{-32}$ w każdym przebiegu, czyli trening jest skuteczny, lecz rozwiązanie nie jest jedyne. Zestawienie miar kontrolnych dla trzech pierwszych eksperymentów zawiera Tab. 4.

Najistotniejszy jest ostatni wiersz Tab. 4: wagi różnią się między przebiegami o 2,276, lecz po przemnożeniu różnic przez $\mathbf{X}$ wychodzi zero z do-

Tabela 4: Miary kontrolne dla trzech badanych konfiguracji

| **Wielkość** | $N < M$ | $N = M$ | $N > M$ |
|---|---|---|---|
| Rozrzut wag między przebiegami | 5,55e−17 | 0,00e+00 | 2,28e+00 |
| Błąd końcowy MSE | 4,96e−01 | 1,01e−29 | 5,93e−32 |
| Granica najmniejszych kwadratów | 0,492861 | 0,000000 | 0,000000 |
| Odchyłka od granicy (2) | 4,40e−02 | 2,13e−14 | 2,44e−15 |
| $\|\mathbf{X}(\mathbf{w}_i - \mathbf{w}_1)\|$ | 8,64e−17 | 0,00e+00 | 6,11e−16 |

kładnością do $6 \cdot 10^{-16}$. Przebiegi różnią się więc wyłącznie składową z jądra $\mathbf{X}$, czyli w sześciu kierunkach nieobjętych przez wzorce.

Zbieżność błędu we wszystkich trzech konfiguracjach przedstawia Rys. 1, a rozrzut wag końcowych Rys. 2.

Na Rys. 1 dla $N < M$ błąd osiada tuż nad granicą najmniejszych kwadratów (linia przerywana), a w pozostałych konfiguracjach opada o kilkanaście rzędów wielkości. Na Rys. 2 krzywe wag dla $N < M$ i $N = M$ pokrywają się z rozwiązaniem $\mathbf{X}^{+}\mathbf{t}$, a dla $N > M$ wyraźnie się rozchodzą.

## 3.4 Eksperyment nr 4: powtarzalność dla różnych losowań zbioru

### 3.4.1 Założenia

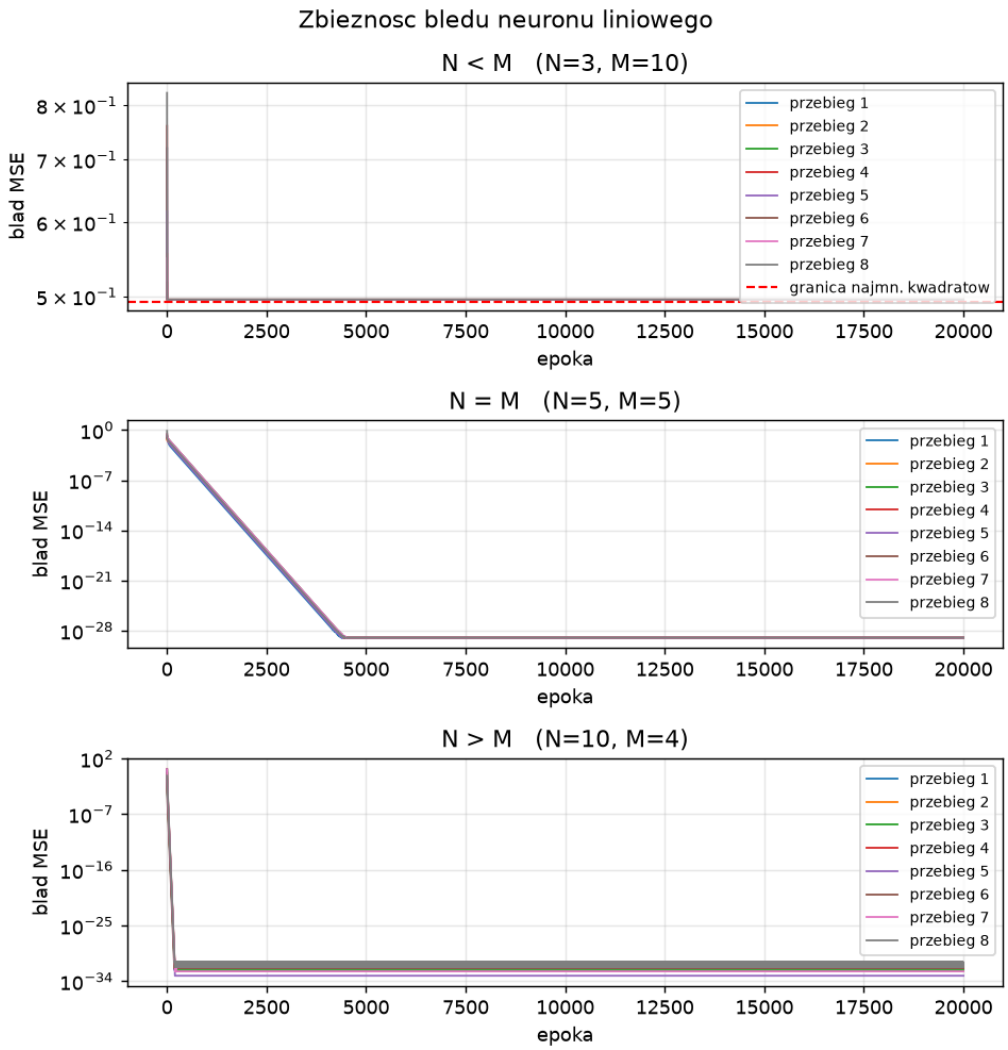
Jeden wylosowany zbiór treningowy nie wystarcza, aby mówić o prawidłowości, dlatego eksperymenty nr 1–3 powtórzono dla pięciu różnych ziaren losowania zbioru treningowego. Dla każdego ziarna i każdej z trzech konfiguracji wykonano 6 przebiegów treningu.

### 3.4.2 Przebieg

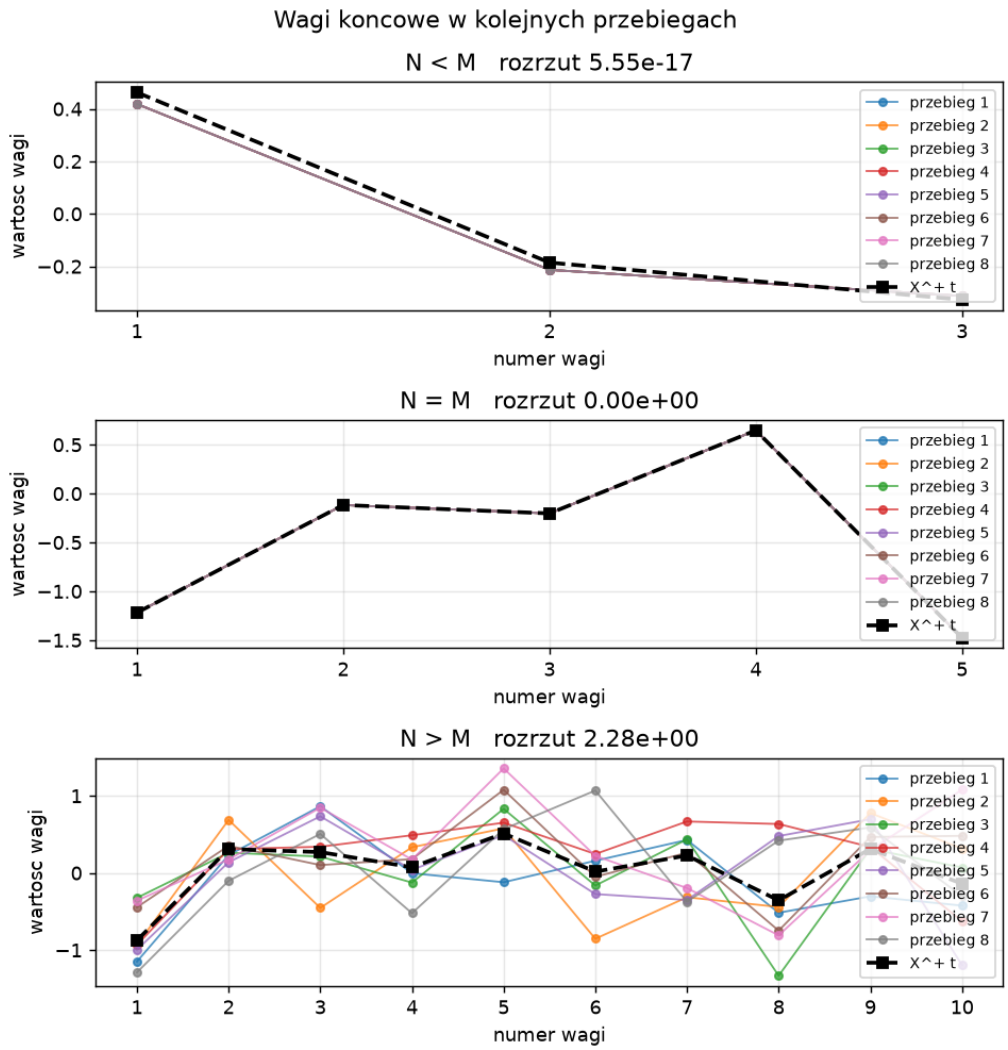
Dla ustalonego ziarna losowano zbiór $\mathbf{X}$ i $\mathbf{t}$, a następnie przeprowadzano sześć przebiegów od różnych wag początkowych, dokładnie tak jak w eksperymentach nr 1–3. Mierzono rozrzut wag końcowych między przebiegami oraz błąd końcowy.

### 3.4.3 Rezultat

Wyniki zestawiono w Tab. 5.




Rysunek 1: Zbieżność błędu średniokwadratowego w kolejnych przebiegach treningu




Rysunek 2: Wagi końcowe uzyskane w poszczególnych przebiegach na tle rozwiązania $\mathbf{X}^{+}\mathbf{t}$

Tabela 5: Rozrzut wag i błąd końcowy dla pięciu losowań zbioru treningowego

| | **rozrzut wag / błąd MSE** | | |
|---|---|---|---|
| **Ziarno** | $N < M$ | $N = M$ | $N > M$ |
| 2024 | 5,55e−17 / 4,96e−01 | 0,00e+00 / 1,01e−29 | 1,97e+00 / 5,01e−32 |
| 7 | 0,00e+00 / 4,60e−01 | 0,00e+00 / 6,58e−31 | 1,90e+00 / 3,45e−32 |
| 99 | 0,00e+00 / 8,27e−01 | 0,00e+00 / 9,76e−28 | 1,69e+00 / 4,70e−32 |
| 12345 | 4,44e−16 / 7,54e−01 | 0,00e+00 / 3,71e−29 | 1,72e+00 / 8,50e−32 |
| 555 | 8,33e−17 / 9,95e−01 | 3,55e−15 / 4,97e−30 | 1,97e+00 / 1,54e−32 |

Podział jest stabilny niezależnie od wylosowanego zbioru: dla $N < M$ i $N = M$ rozrzut wag nie przekracza $4{,}4 \cdot 10^{-16}$, a dla $N > M$ mieści się między 1,69 a 1,97, czyli jest tego samego rzędu co same wagi. Różnica kilkunastu rzędów wielkości wyklucza przypadkowość obserwacji. Błąd końcowy dla $N < M$ zmienia się ze zbiorem (od 0,46 do 0,99), bo zależy od stopnia sprzeczności układu, ale nigdy nie spada do zera.

# 4 Wnioski

**Prawidłowości w wagach końcowych.** Są wyraźne i skrajnie różne w trzech badanych konfiguracjach. Dla $N < M$ oraz $N = M$ wagi końcowe są nieodróżnialne we wszystkich przebiegach. Rozrzut rzędu $10^{-17}$, a dla $N = M$ dokładnie zerowy, oznacza, że punkt startowy nie ma żadnego znaczenia. Dla $N > M$ każdy przebieg kończy się innym zestawem wag, przy rozrzucie tego samego rzędu co same wagi. Różnice te nie są jednak przypadkowe: leżą dokładnie w jądrze macierzy $\mathbf{X}$, a więc wyłącznie w kierunkach obojętnych dla zbioru treningowego.

**Skuteczność treningu.** Skuteczny trening okazał się możliwy w dwóch z trzech przypadków. Dla $N = M$ i $N > M$ błąd spadł odpowiednio do $10^{-29}$ i $10^{-32}$, czyli do zera w granicach precyzji obliczeń. Dla $N < M$ trening skuteczny nie był możliwy, ponieważ błąd zatrzymał się na wartości 0,4962, przy błędzie rozwiązania najmniejszych kwadratów równym 0,492861, którego z matematycznego punktu widzenia nie da się zmniejszyć.

**Interpretacja.** Wszystkie obserwacje są bezpośrednią konsekwencją równoważności treningu z rozwiązywaniem układu (1). Dla $N < M$ układ jest nadokreślony i przy losowym $\mathbf{t}$ sprzeczny, więc rozwiązanie dokładne nie istnieje; minimalizowany błąd kwadratowy ma natomiast dokładnie jedno minimum, stąd powtarzalne wagi i niezerowy błąd. Dla $N = M$ macierz jest nieosobliwa, rozwiązanie istnieje i jest jedno. Dla $N > M$ układ jest niedookreślony, rozwiązań jest nieskończenie wiele i tworzą one podprzestrzeń afiniczną wymiaru 6; algorytm zbiega do tego z nich, które leży najbliżej punktu startowego, ponieważ zgodnie z równaniem (2) nie jest w stanie zmienić składowej wag należącej do jądra.

Jednoznaczność wag i skuteczność treningu są zatem własnościami niezależnymi: dla $N < M$ wagi są jednoznaczne, lecz trening nieskuteczny; dla $N > M$ jest odwrotnie.

**Doprecyzowanie.** Z równania (2) wynika, że o wyniku decyduje nie samo porównanie $N$ z $M$, lecz rząd macierzy $\mathbf{X}$: liczba stopni swobody pozostających neuronowi po treningu to wymiar jądra, czyli $N - \operatorname{rank}(\mathbf{X})$. Prawidłowość można więc sformułować ogólniej:

- $\operatorname{rank}(\mathbf{X}) = N$ oznacza rozwiązanie jednoznaczne,
- $\operatorname{rank}(\mathbf{X}) < N$ oznacza nieskończenie wiele rozwiązań zależnych od punktu startowego,
- $\operatorname{rank}(\mathbf{X}) < M$ oznacza układ na ogół sprzeczny.

Dla losowych zbiorów treningowych zachodzi $\operatorname{rank}(\mathbf{X}) = \min(N, M)$ prawie na pewno i właśnie dlatego badana relacja $N$ do $M$ rządzi wynikiem.

Z praktycznego punktu widzenia najbardziej pouczający jest przypadek $N > M$: zerowy błąd na zbiorze treningowym nie oznacza, że model został wyznaczony. Pozostaje sześć wymiarów swobody, o których dane nie mówią nic. Jest to ta sama sytuacja, co przeuczenie modelu o nadmiarowej liczbie parametrów.

# 5 Załączniki

Rdzeń implementacji, czyli pętla realizująca kroki 4–10 algorytmu treningowego (plik `linear_neuron.py`):

```
for k in range(epochs):                          # krok 4: dopoki k < K
    for x, z in zip(X, t):                       # kroki 5, 6, 9: mu = 1..M
        neuron.forward(x)                        # krok 7: y = w.x
        neuron.back_propagation(
            mean_squared_error_derivative(
                np.array([z]), neuron.activations[-1]))
        neuron.update_weights(learning_rate / 2.0, 0)   # krok 8
    errors[k] = float(np.mean((X @ weights(neuron) - t) ** 2))
```

Krok uczący przekazywany jest jako $\eta/2$, ponieważ użyta pochodna błędu średniokwadratowego wnosi czynnik 2; efektywna poprawka wag jest zatem dokładnie równa $\eta\,(z - y)\,x_i$.

# Bibliografia


[1] K. Stokfiszewski. *Inteligentna Analiza Danych. Materiały do wykładu nr 1.* Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej.

[2] B. Widrow, M. E. Hoff. *Adaptive switching circuits.* IRE WESCON Convention Record, 1960.

[3] S. Osowski. *Sieci neuronowe do przetwarzania informacji.* Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.